

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

Installation- Configuration du DNS

SOMMAIRE

1	Installation.....	2
1.1	Prérequis	2
1.1.1	Machine Virtuelle (Contexte Labo)	2
1.1.2	Debian Interface graphique (Contexte Labo)	4
1.2	Configuration Debian	15
1.3	Installation Service DNS.....	16
1-1	Installer le paquet Bind9	16
2	Configuration du DNS.....	16
2.1	Configuration de la zone DNS.....	16
2.2	Configuration de la résolution de nom à une adresse IP	16
2.3	Configuration de la résolution d'adresse IP à un nom	17
3	Sauvegarde + Test	17
4	Annexe 1 – Utilisation de nano	18

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

1 Installation

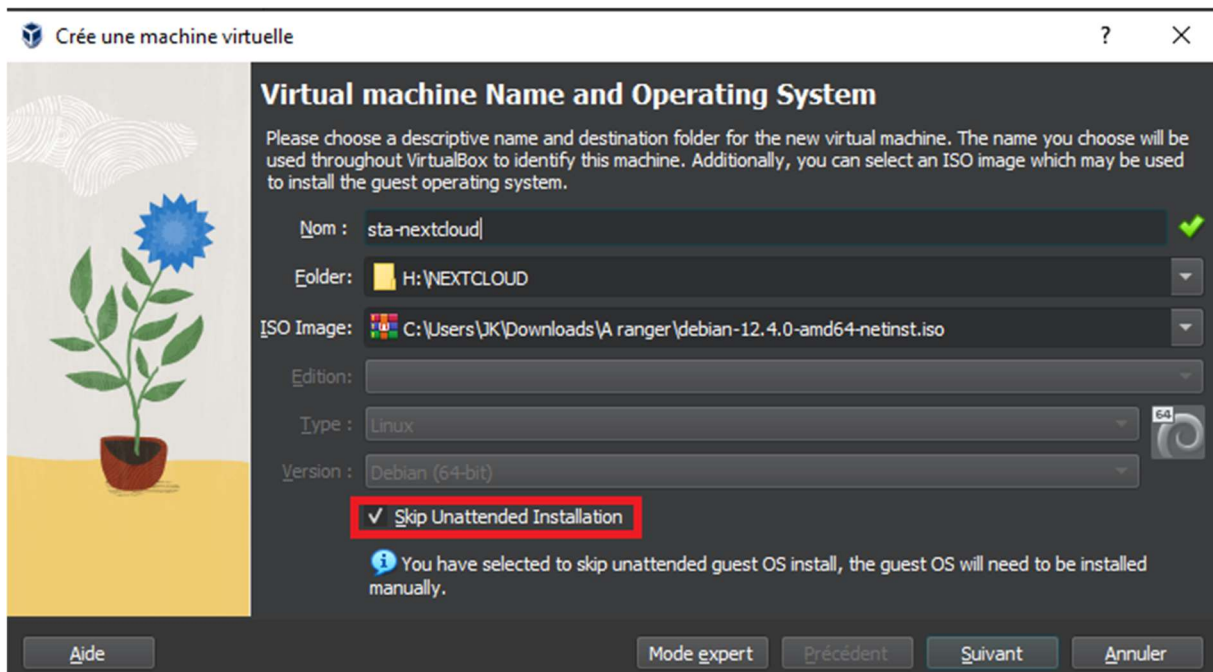
1.1 Prérequis

1.1.1 Machine Virtuelle (Contexte Labo)

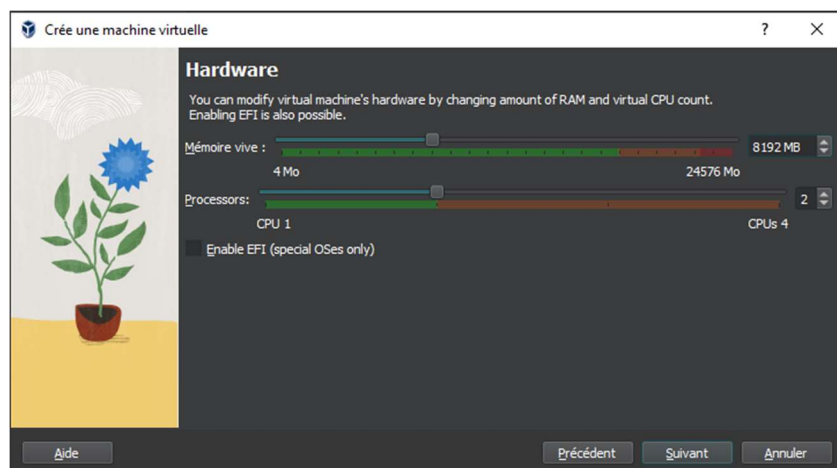
1- Cliquez sur « nouvelle »



2- Rentrez le nom + l'image ISO de l'OS :

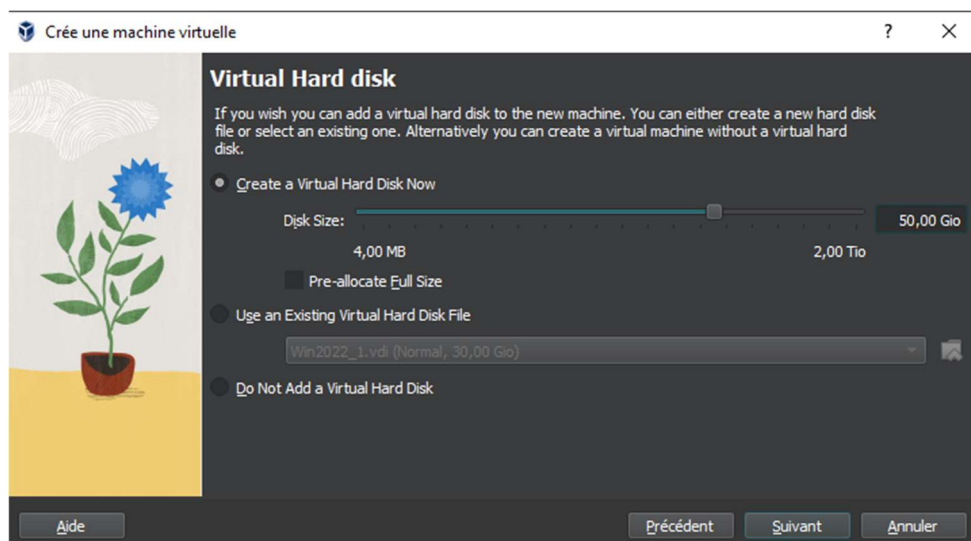


3- Définissez la RAM et le nombre de CPU :

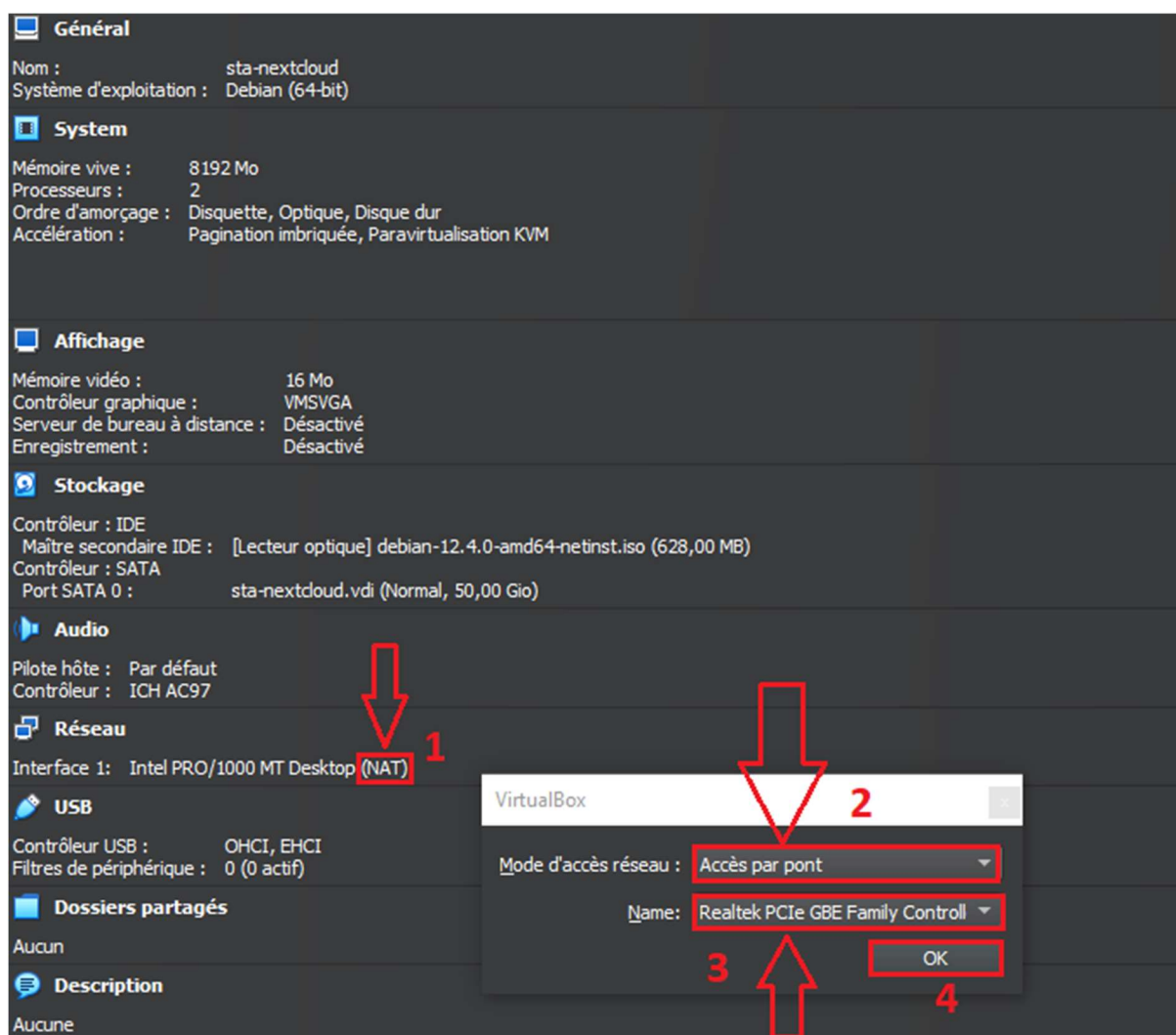


	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

4- Définissez la taille du disque dur :

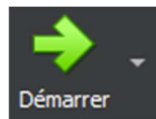


5- Définissez la carte réseau en mode Pont :



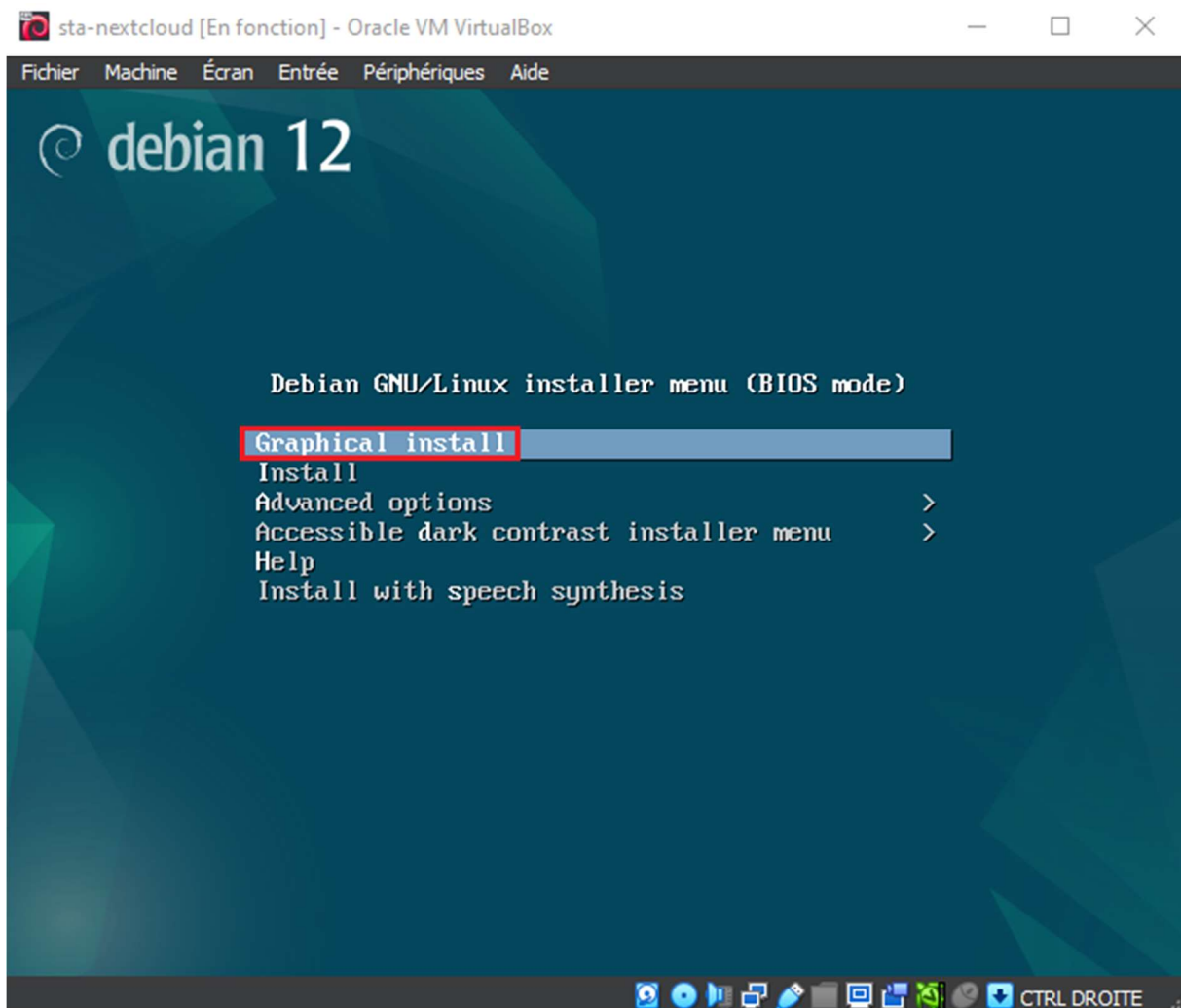
	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

6- Démarrez votre VM :



1.1.2 Debian Interface graphique (Contexte Labo)

1- Sélectionnez une installation Graphique :



	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

2- Choisir la langue :

Choose the language to be used for the installation process. The selected language will also be the default language for the installed system.

Language:

Chinese (Simplified)	- 中文(简体)
Chinese (Traditional)	- 中文(繁體)
Croatian	- Hrvatski
Czech	- Čeština
Danish	- Dansk
Dutch	- Nederlands
Dzongkha	- བོད་སྐད་
English	- English
Esperanto	- Esperanto
Estonian	- Eesti
Finnish	- Suomi
French	- Français
Galician	- Galego
Georgian	- ქართული
German	- Deutsch

Screenshot

Go Back Continue

3- Choisir le Pays :

Le pays choisi permet de définir le fuseau horaire et de déterminer les paramètres régionaux du système (« locale »). C'est le plus souvent le pays où vous vivez.

La courte liste affichée dépend de la langue précédemment choisie. Choisissez « Autre » si votre pays n'est pas affiché.

Pays (territoire ou région) :

Belgique
Canada
France
Luxembourg
Suisse
Autre

Capture d'écran

Revenir en arrière Continuer

4- Choisir le clavier :

Disposition de clavier à utiliser :

Danois
Néerlandais
Dvorak
Dzongkha
Espéranto
Estonien
Éthiopien
Finois
Français
Géorgien
Allemand
Grec
Gujarati
Gourmoukhi
Hébreu
Hindi
Hongrois

Capture d'écran

Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

5- Définir le nom de la machine :

Veuillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous installez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

nextcloud

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

6- Définir le domaine du réseau :

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

m2l.asso

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

7- Définir le Mot de passe de l'utilisateur root :

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Vous devez choisir un mot de passe pour le superutilisateur, le compte d'administration du système. Un utilisateur malintentionné ou peu expérimenté qui aurait accès à ce compte peut provoquer des désastres. En conséquence, ce mot de passe ne doit pas être facile à deviner, ni correspondre à un mot d'un dictionnaire ou vous être facilement associé.

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Le superutilisateur (« root ») ne doit pas avoir de mot de passe vide. Si vous laissez ce champ vide, le compte du superutilisateur sera désactivé et le premier compte qui sera créé aura la possibilité d'obtenir les privilèges du superutilisateur avec la commande « sudo ».

Par sécurité, rien n'est affiché pendant la saisie.

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe du superutilisateur afin de vérifier qu'il a été saisi correctement.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

8- Nommez votre utilisateur :

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un compte d'utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du superutilisateur (« root »), pour l'utilisation courante du système.

Veuillez indiquer le nom complet du nouvel utilisateur. Cette information servira par exemple dans l'adresse d'origine des courriels émis ainsi que dans tout programme qui affiche ou se sert du nom complet. Votre propre nom est un bon choix.

Nom complet du nouvel utilisateur :

nextcloud

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

9- Mettez votre Id de l'utilisateur :

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Veuillez choisir un identifiant (« login ») pour le nouveau compte. Votre prénom est un choix possible. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule, suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules.

Identifiant pour le compte utilisateur :

nextcloud

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

10- Définissez le Mot de passe de l'utilisateur :

Créer les utilisateurs et choisir les mots de passe

Un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement.

Mot de passe pour le nouvel utilisateur :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Veuillez entrer à nouveau le mot de passe pour l'utilisateur, afin de vérifier que votre saisie est correcte.

Confirmation du mot de passe :

●●●●●●●●

☐ Afficher le mot de passe en clair

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

11- Sélectionnez le disque entier :

Partitionner les disques

Le programme d'installation peut vous assister pour le partitionnement d'un disque (avec plusieurs choix d'organisation). Vous pouvez également effectuer ce partitionnement vous-même. Si vous choisissez le partitionnement assisté, vous aurez la possibilité de vérifier et personnaliser les choix effectués.

Si vous choisissez le partitionnement assisté pour un disque complet, vous devrez ensuite choisir le disque à partitionner.

Méthode de partitionnement :

Assisté - utiliser un disque entier

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM

Assisté - utiliser tout un disque avec LVM chiffré

Manuel

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

12- Choisir Disque dur :

Partitionner les disques

Veillez noter que toutes les données du disque choisi seront effacées mais pas avant d'avoir confirmé que vous souhaitez réellement effectuer les modifications.

Disque à partitionner :

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 53.7 GB ATA VBOX HARDDISK

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

13- Choisir les partitionnements :

Partitionner les disques

Disque partitionné :

SCSI3 (0,0,0) (sda) - ATA VBOX HARDDISK: 53.7 GB

Le disque peut être partitionné selon plusieurs schémas. Dans le doute, choisissez le premier.

Schéma de partitionnement :

Tout dans une seule partition (recommandé pour les débutants)

Partition /home séparée

Partitions /home, /var et /tmp séparées

Capture d'écran

Revenir en arrière

Continuer

14- Confirmez le partitionnement

Partitionner les disques

Voici la table des partitions et les points de montage actuellement configurés. Vous pouvez choisir une partition et modifier ses caractéristiques (système de fichiers, point de montage, etc.), un espace libre pour créer une nouvelle partition ou un périphérique pour créer sa table des partitions.

Partitionnement assisté

- Configurer le RAID avec gestion logicielle
- Configurer le gestionnaire de volumes logiques (LVM)
- Configurer les volumes chiffrés
- Configurer les volumes iSCSI

SCSI3 (0,0,0) (sda) - 53.7 GB ATA VBOX HARDDISK

>	n° 1	primaire	52.7 GB	f	ext4	/
>	n° 5	logique	1.0 GB	f	swap	swap

Annuler les modifications des partitions

Terminer le partitionnement et appliquer les changements

Capture d'écran

Aide

Revenir en arrière

Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

15- Confirmer Formatage :

Partitionner les disques

Si vous continuez, les modifications affichées seront écrites sur les disques. Dans le cas contraire, vous pourrez faire d'autres modifications.

Les tables de partitions des périphériques suivants seront modifiées :
SCSI3 (0,0,0) (sda)

Les partitions suivantes seront formatées :
partition n° 1 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type ext4
partition n° 5 sur SCSI3 (0,0,0) (sda) de type swap
Faut-il appliquer les changements sur les disques ?

☐ Non
☒ Oui

Capture d'écran Continuer

16- Attendez que cela installe une première fois :

Installer le système de base

Installation du système de base

Décompression de libc6:amd64...

17- Cochez non :

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'analyse des supports d'installation a trouvé l'étiquette :
Debian GNU/Linux 12.4.0 _Bookworm_ - Official amd64 NETINST with firmware 20231210-17:56

Vous pouvez maintenant analyser des médias supplémentaires qui seront utilisés par l'outil de gestion des paquets (APT). En principe, ils devraient appartenir au même ensemble que le média d'amorçage. Si vous n'avez pas d'autres supports disponibles, vous pouvez passer cette étape.

Si vous souhaitez analyser d'autres supports, veuillez en insérer un autre maintenant.
Faut-il analyser d'autres supports d'installation ?

☒ Non
☐ Oui

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

18- Choisir les paquets de France :

Configurer l'outil de gestion des paquets

L'objectif est de trouver un miroir de l'archive Debian qui soit proche de vous du point de vue du réseau. Gardez à l'esprit que le fait de choisir un pays proche, voire même votre pays, n'est peut-être pas le meilleur choix.

Pays du miroir de l'archive Debian :

- Corée du Sud
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France**
- Grèce
- Géorgie
- Hong Kong
- Hongrie
- Inde
- Indonésie
- Iran

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

19- Choisir le dépôt que vous souhaitez :

Configurer l'outil de gestion des paquets

Veuillez choisir un miroir de l'archive Debian. Vous devriez utiliser un miroir situé dans votre pays ou votre région si vous ne savez pas quel miroir possède la meilleure connexion Internet avec vous.

Généralement, deb.debian.org est un choix pertinent.

Miroir de l'archive Debian :

- deb.debian.org**
- ftp.fr.debian.org
- debian.proxad.net
- ftp.ec-m.fr
- deb-mir1.naitways.net
- miroir.univ-lorraine.fr
- ftp.u-picardie.fr
- ftp.u-strasbg.fr
- mirror.plusserver.com
- debian.mirror.ate.info
- debian.univ-tlse2.fr
- ftp.rezopole.net
- ftp.univ-pau.fr
- mirrors.ircam.fr

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

20- Laissez vide

Configurer l'outil de gestion des paquets

Si vous avez besoin d'utiliser un mandataire HTTP (souvent appelé « proxy ») pour accéder au monde extérieur, indiquez ses paramètres ici. Sinon, laissez ce champ vide.

Les paramètres du mandataire doivent être indiqués avec la forme normalisée « http://[utilisateur]:[mot-de-passe]@[hôte]:[port]/ ».

Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

21- Cochez non :

Configuration de popularity-contest

Le système peut envoyer anonymement aux responsables de la distribution des statistiques sur les paquets que vous utilisez le plus souvent. Ces informations influencent le choix des paquets qui sont placés sur le premier CD de la distribution.

Si vous choisissez de participer, un script enverra automatiquement chaque semaine les statistiques aux responsables. Elles peuvent être consultées sur <https://popcon.debian.org/>.

Vous pourrez à tout moment modifier votre choix en exécutant « dpkg-reconfigure popularity-contest ».

Souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets ?

☒ Non

☐ Oui

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

22- Choisissez GNOME et SSH :

Sélection des logiciels

Actuellement, seul le système de base est installé. Pour adapter l'installation à vos besoins, vous pouvez choisir d'installer un ou plusieurs ensembles prédéfinis de logiciels.

Logiciels à installer :

- ☒ environnement de bureau Debian
- ☒ ... GNOME
- ☐ ... Xfce
- ☐ ... bureau GNOME Flashback
- ☐ ... KDE Plasma
- ☐ ... Cinnamon
- ☐ ... MATE
- ☐ ... LXDE
- ☐ ... LXQt
- ☐ serveur web
- ☒ serveur SSH
- ☒ utilitaires usuels du système

Capture d'écran Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

23- Installez Grub :

Installer le programme de démarrage GRUB

Il semble que cette nouvelle installation soit le seul système d'exploitation existant sur cet ordinateur. Si c'est bien le cas, il est possible d'installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage).

Attention : si le programme d'installation ne détecte pas un système d'exploitation installé sur l'ordinateur, cela empêchera temporairement ce système de démarrer. Toutefois, le programme de démarrage GRUB pourra être manuellement reconfiguré plus tard pour permettre ce démarrage.

Installer le programme de démarrage GRUB sur le disque principal ?

☐ Non
☒ Oui

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

24- Choix disque GRUB :

Installer le programme de démarrage GRUB

Le système nouvellement installé doit pouvoir être démarré. Cette opération consiste à installer le programme de démarrage GRUB sur un périphérique de démarrage. La méthode habituelle pour cela est de l'installer sur le disque principal (partition UEFI ou secteur d'amorçage). Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'installer ailleurs sur un autre disque, une autre partition, ou même sur un support amovible.

Périphérique où sera installé le programme de démarrage :

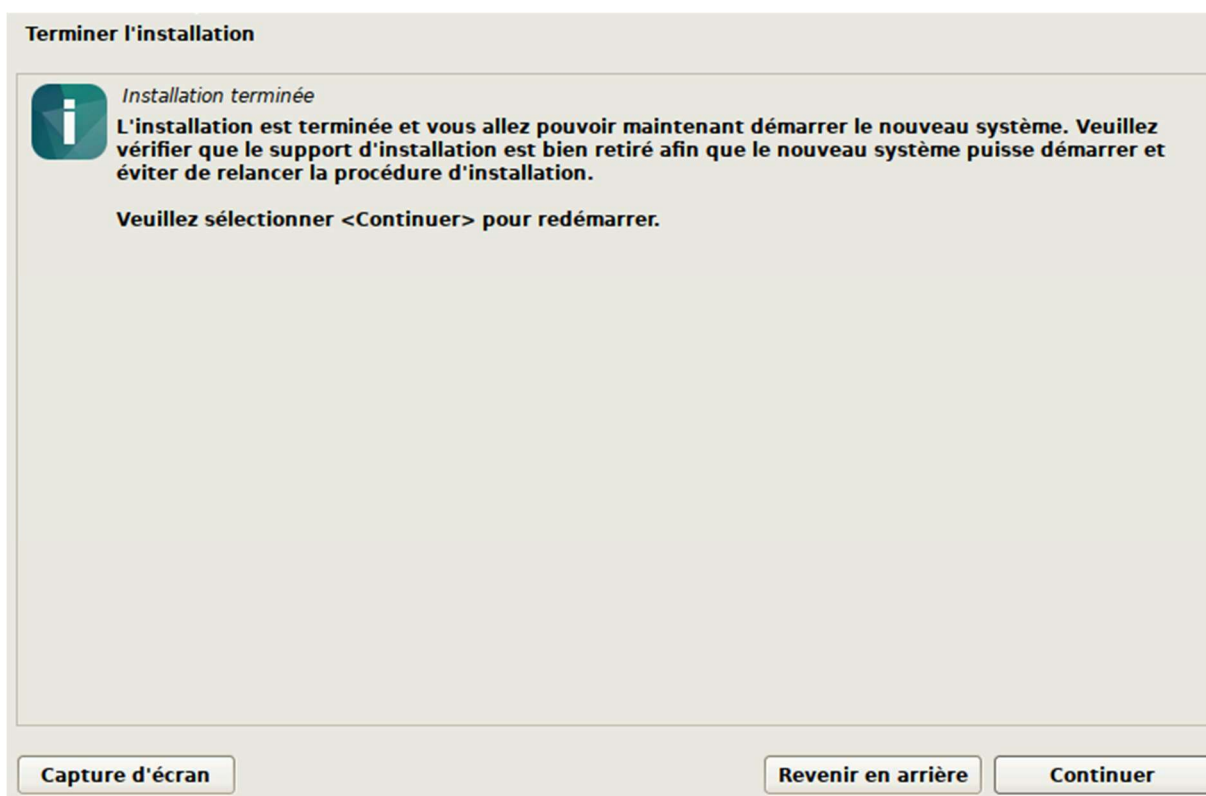
Choix manuel du périphérique

/dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_VB7b55400c-1200f698)

Capture d'écran Revenir en arrière Continuer

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

25- Vous pouvez Redémarrez !!

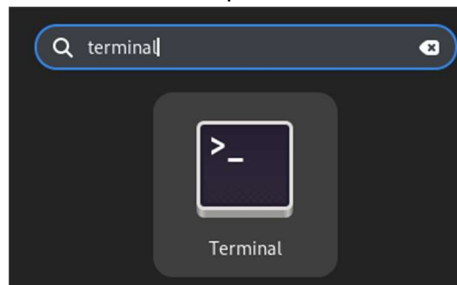


	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

1.2 Configuration Debian

Une fois Debian installé, nous allons le configurer convenablement pour accueillir le DNS.

1- Démarrez le Terminal :



2- Changer votre utilisateur en mode root avec cette commande :

```
su -
```

Puis entrez le mot de passe de votre utilisateur root mentionné ci-dessus.

3- Mettez à jour votre système + tous les paquets.

```
apt update && apt dist-upgrade -y
```

4- Changez le nom du système si cela est nécessaires. Voir Annexe 1 pour utiliser nano

```
nano /etc/hostname
```



Ici je laisse en « dns »

5- Changez les paramètres de joignabilité de votre machine :

```
nano /etc/hosts
```

```
GNU nano 7.2 /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dns.m21.asso dns
```

6- Redémarrer Debian :

```
reboot
```


	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

1.3 Installation Service DNS

1- Installer le paquet Bind9

```
apt install bind9
```

2 Configuration du DNS

2.1 Configuration de la zone DNS

```
nano /etc/bind/name.conf.local
```

```
zone "m2l.asso" {
type master ;
file "/etc/bind/db.m2l.asso" ;
};
zone "2.54.10.in-addr.arpa" {
type master ;
file "/etc/bind/db.10" ;
};
```

m2l.asso = Nom du domaine racine

2.54.10 = Reverse adresse, c'est-à-dire votre plage d'adresse Réseaux à l'envers : 10.54.2 à l'envers

2.2 Configuration de la résolution de nom à une adresse IP

```
nano /etc/bind/db.m2l.asso
```

```
$TTL 604800
@      IN      SOA      dns.m2l.asso. dns.m2l.asso. (
2024020601      ; Serial
604800          ; Refresh
86400           ; Retry
2419200         ; Expire
604800 )         ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       dns.m2l.asso.
dns    IN      A        10.54.2.1
glpi   IN      A        10.54.2.3
nextcloud IN  A        10.54.2.2
```

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

2.3 Configuration de la résolution d'adresse IP à un nom

```
nano /etc/bind/db.10
```

```
$TTL 604800
@      IN      SOA      dns.m2l.asso.  dns.m2l.asso.  (
                        2024020601      ; Serial

                        604800      ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS       dns.m2l.asso.
1      IN      PTR      dns.m2l.asso.
2      IN      PTR      nextcloud.m2l.asso
3      IN      PTR      glpi.m2l.asso
```

3 Sauvegarde + Test

```
systemctl restart bind9
```



```
C:\Users\user>nslookup
Serveur par défaut :  dns.m2l.asso
Address:  10.54.2.1

> glpi.m2l.asso
Serveur :  dns.m2l.asso
Address:  10.54.2.1

Nom :      glpi.m2l.asso
Address:  10.54.2.3
```

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

4 Requirements

OS / Version	BIND 9.11 (EOL: Jan 2022)	BIND 9.16 (EOL: Jan 2024)	BIND 9.18 (EOL: Jan 2026)	OS EOL Date
Alpine Linux (latest)	○	♥	♥	
CentOS 6	♥	■	×	May 2016
CentOS 7	♥	♥	♥	Aug 2019
CentOS 8	○	♥	♥	Dec 2021
CentOS 8 Stream	■	■	■	May 2024
CentOS 9 Stream	×	■	■	May 2027
Debian 8	○	×	×	juin-18
Debian 8 LTS	○	×	×	juin-20
Debian 9	♥	■	×	juil-20
Debian 9 LTS	♥	■	×	juin-22
Debian 10	♥	♥	○	juin-22
Debian 10 LTS	♥	♥	■	juin-24
Debian 11	○	♥	♥	juin-24

	DNS		05/04/2024
	Installation et Configuration		

Debian 11 LTS				N/A
Debian 12				N/A
Fedora (latest)				
FreeBSD 11				sept-21
FreeBSD 12				sept-24
FreeBSD 13				janv-26
macOS 11 (Intel)				
macOS 11 (M1)				
NetBSD (latest)				
OmniOS				
OpenBSD (latest)				
OpenIndiana				
OpenSUSE Tumbleweed				
OpenWRT/LEDE 17.01+				
RHEL 6				May 2016
RHEL 7				Aug 2019
RHEL 8				May 2024

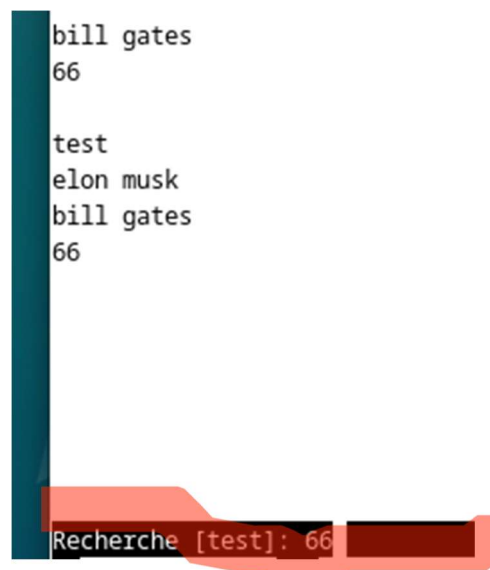
	DNS		05/04/2024
	Installation et Configuration		

RHEL 9	✗	♥	♥	May 2027
Solaris 10	■	■	✗	janv-18
Solaris 11	○	○	○	nov-31
Ubuntu 16.04 LTS	○	■	✗	Apr 2021
Ubuntu 18.04 LTS	♥	♥	○	Apr 2023
Ubuntu 20.04 LTS	○	♥	♥	Apr 2025
Ubuntu 22.04 LTS	✗	♥	♥	Apr 2027
Windows 10	○	■	✗	
Windows Server 2012	○	✗	✗	sept-18
Windows Server 2012 R2	○	■	✗	sept-18
Windows Server 2016	♥	○	✗	nov-22
Windows Server 2019	○	■	✗	sept-24

Minimum Requirements CPU : 2 Cores (2.4 Ghz)

Minimum Requirements RAM 2048 Mb

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	



Et quand on appuie sur Entrée cela donne :



2- Copier / Coller

Le fonctionnement du Copier / Coller est particulier car il faut déposer une marque :

- Sur votre clavier faites Ctrl + Shift + 6 pour déposer une marque au début du texte que vous voulez copier.

[Marque posée]

- Ensuite jouez avec vos flèches pour sélectionner le texte que vous voulez copier.

test
elon musk
bill gates
66
6

- Puis faite la combinaison Shift + Alt + 6 pour copier.

	DNS	05/04/2024
	Installation et Configuration	

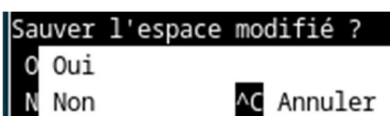
- Et enfin Ctrl + U pour coller le texte.

3- Enregistrer / Quitter

Il y a 2 façons d'enregistrer, soit en quittant l'éditeur. Ou alors en pressant directement une combinaison classique de touche de clavier.

- La première c'est le fameux Ctrl + S
- La deuxième c'est pour quitter l'éditeur mais avant il vous pose cette question :

- O pour Oui



- N pour non

- Ctrl + c pour annuler

Voici les commandes de base pour nano. Je laisse les options possibles ci-dessous pour plus d'idées sur l'utilisation.

^G Aide
^X Quitter

^O Écrire
^R Lire fich.

^W Chercher
^N Remplacer

^K Couper
^U Coller

^T Exécuter
^J Justifier

^C Emplacement
^_ Aller ligne

M-U Annuler
M-E Refaire

M-A Marquer
M-6 Copier